

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE - CRIAÇÃO DE CAMARÃO EM CATIVEIRO COM MONITORAMENTO IOT PARA GASTRONOMIA

SUMÁRIO

DIAGRAMA DE CASO DE USO	3
DIAGRAMA DE CLASSE	5
DIAGRAMA DE OBJETOS	6
DIAGRAMA DE REDES	8
MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS	9
MODELO LÓGICO E CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS	10
ANÁLISE DE RECORRÊNCIA DO ALGORITMO MERGE SORT	13
DIÁRIO DE BORDO	15

DIAGRAMAS UML

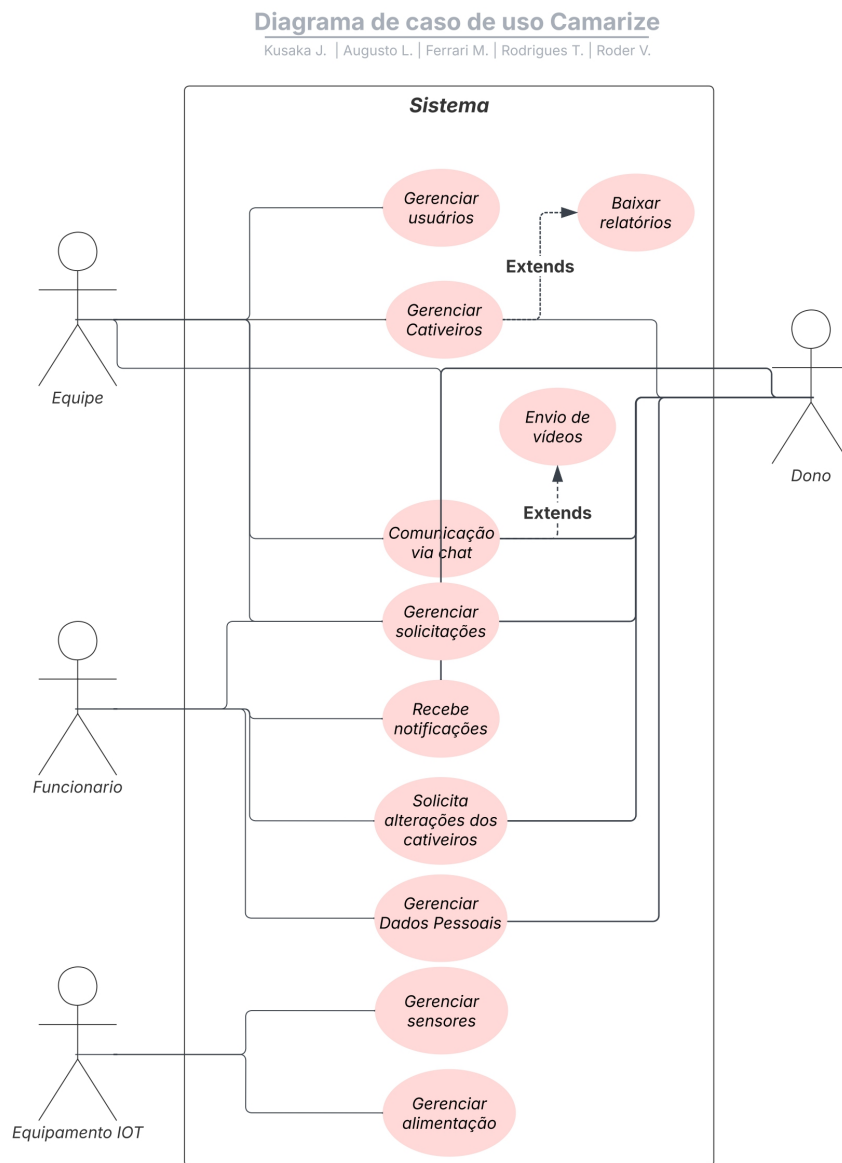
Nesta seção serão apresentados os diagramas da UML utilizados para a modelagem do sistema desenvolvido. Dentre os diagramas utilizados, pode-se citar: Diagrama de Caso de Uso e Diagrama de Redes.

DIAGRAMA DE CASO DE USO

O Diagrama de Caso de Uso foi desenvolvido para demonstrar as funcionalidades que cada ator possui no sistema. O dono/funcionário irá fornecer ao sistema suas informações para realizar o cadastro/login e o sistema deverá fornecer a tela inicial. Dentro do sistema, o dono poderá visualizar as informações sobre os cativeiros de maneira geral ou individual, aceitar solicitações enviadas pelo funcionário e utilizar o chat para conversar com a equipe sobre problemas.

Enquanto o dono/funcionário utilizar o sistema, ele receberá notificações a respeito dos tanques e dos camarões, verificar informações a fazenda e de seu perfil.

Figura 1 – Diagrama de caso de uso



Fonte: Autoria Própria

Os equipamentos de monitoramento irão transmitir os dados de cada sensor e receberão comandos. O dispensador de ração irá receber o comando para liberar a ração para os camarões.

DIAGRAMA DE CLASSE

O diagrama de classes apresentado no PDF define a estrutura e os relacionamentos essenciais para o monitoramento e a gestão de cativeiros de camarões, visando otimizar as condições de criação. Ele contempla classes que representam os diferentes componentes do sistema, suas responsabilidades e as associações necessárias para uma operação integrada.

Entre as principais classes, `TiposCamaroes` identifica as espécies de camarões disponíveis, possibilitando categorizar diferentes tipos por meio de um identificador único e nome. `CondicoesIdeais` associa os tipos de camarões às condições ambientais ideais, como temperatura, pH e amônia, garantindo recomendações específicas para cada espécie. `EspecifCamarao` conecta uma espécie de camarão às suas Dietas e Condições Ideais, detalhando especificações específicas.

`Cativeiros` representa os espaços de criação, contendo informações como nome, data de instalação, foto, e as médias diárias de temperatura, pH e amônia, além de estar associados aos tipos de camarões por meio de uma relação de muitos para um `fk_id_tiposCamaroes`. Cada cativeiro também pode ser monitorado por sensores, que são gerenciados pela classe `Sensores` associados aos cativeiros via a classe `SensoresXCativeiros`, permitindo a captura de dados ambientais em tempo real.

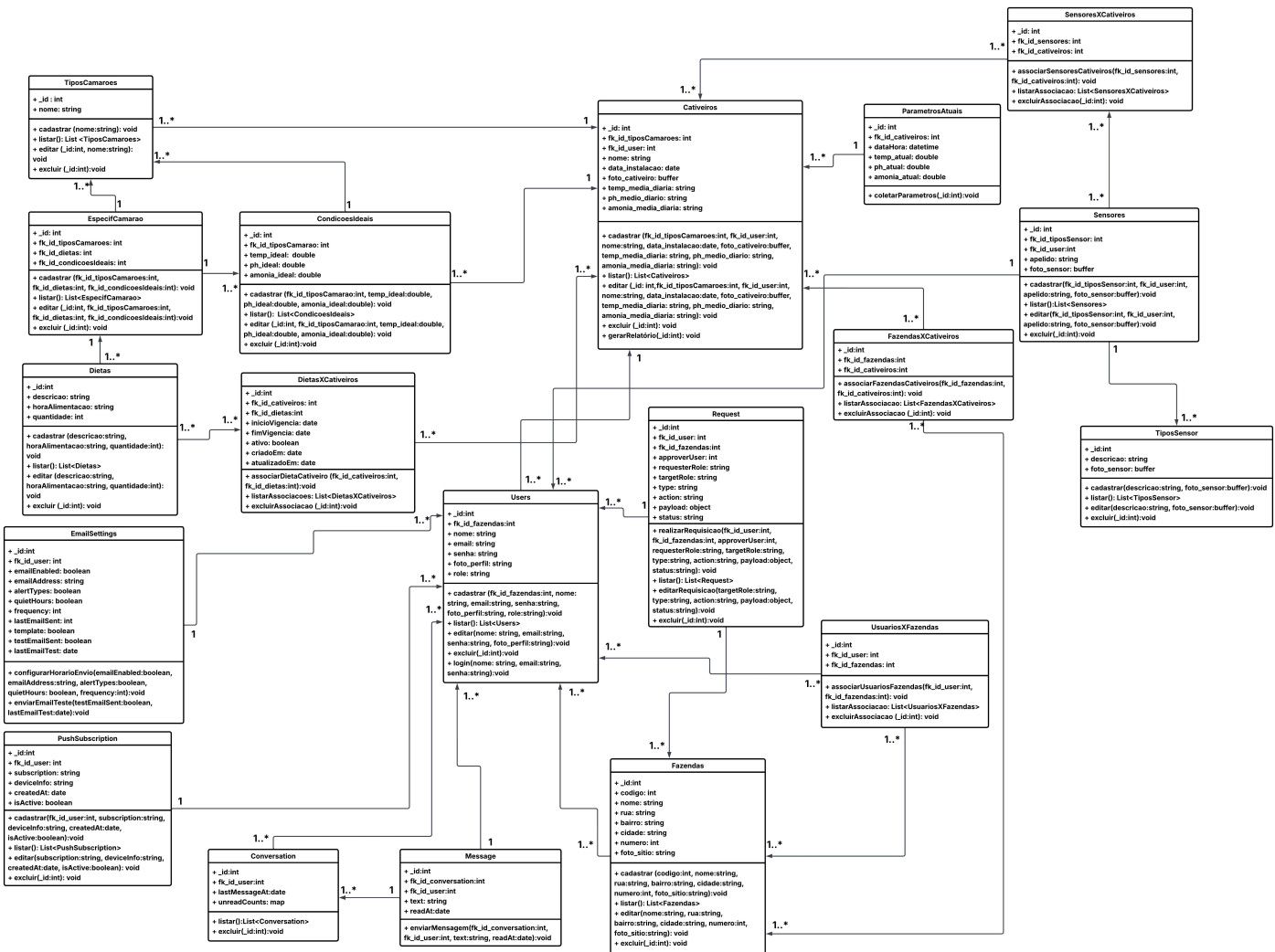
A classe `ParametrosAtuais` registra os parâmetros ambientais atuais de cada cativeiro, facilitando o monitoramento em tempo real dos dados de temperatura, pH e amônia. Os `SensoresXCativeiros` gerenciam a associação dos sensores aos cativeiros, garantindo uma coleta de dados precisa.

Além disso, classes como `Fazendas` e `Sítios` fornecem a infraestrutura física, podendo ter múltiplos cativeiros associados, enquanto classes de gerenciamento de usuários, como `Users`, cuidam do acesso ao sistema, incluindo funções de autenticação, gerenciamento de perfis e envio de notificações por email ou push.

As associações demonstram relacionamentos específicos: cada cativeiro está vinculado a um único tipo de camarão, mas uma espécie pode estar presente em múltiplos cativeiros; as dietas podem ser aplicadas a vários cativeiros ao longo do tempo; sensores monitoram condições específicas de cada cativeiro; e os pedidos de requisições gerenciam solicitações de usuários, incluindo aprovações e ações vinculadas ao sistema.

As multiplicidades (como 1..*, 0..1) reforçam a flexibilidade do sistema, possibilitando uma gestão robusta, com múltiplas dietas, sensores e cativeiros relacionados de forma consistente. Dessa forma, o sistema permite não apenas o monitoramento contínuo das condições ambientais, mas também a gestão eficiente das operações de criação de camarões, integrando dados, condições e ações em uma estrutura clara.

Figura 2 – Diagrama de classe



Fonte: Autoria Própria

DIAGRAMA DE OBJETOS

O diagrama de objetos apresenta uma visão prática do sistema de gerenciamento de cativeros, demonstrando as instâncias específicas das classes e os valores associados em um momento determinado. Ele detalha o estado de cada entidade e suas interações, facilitando a compreensão da configuração atual.

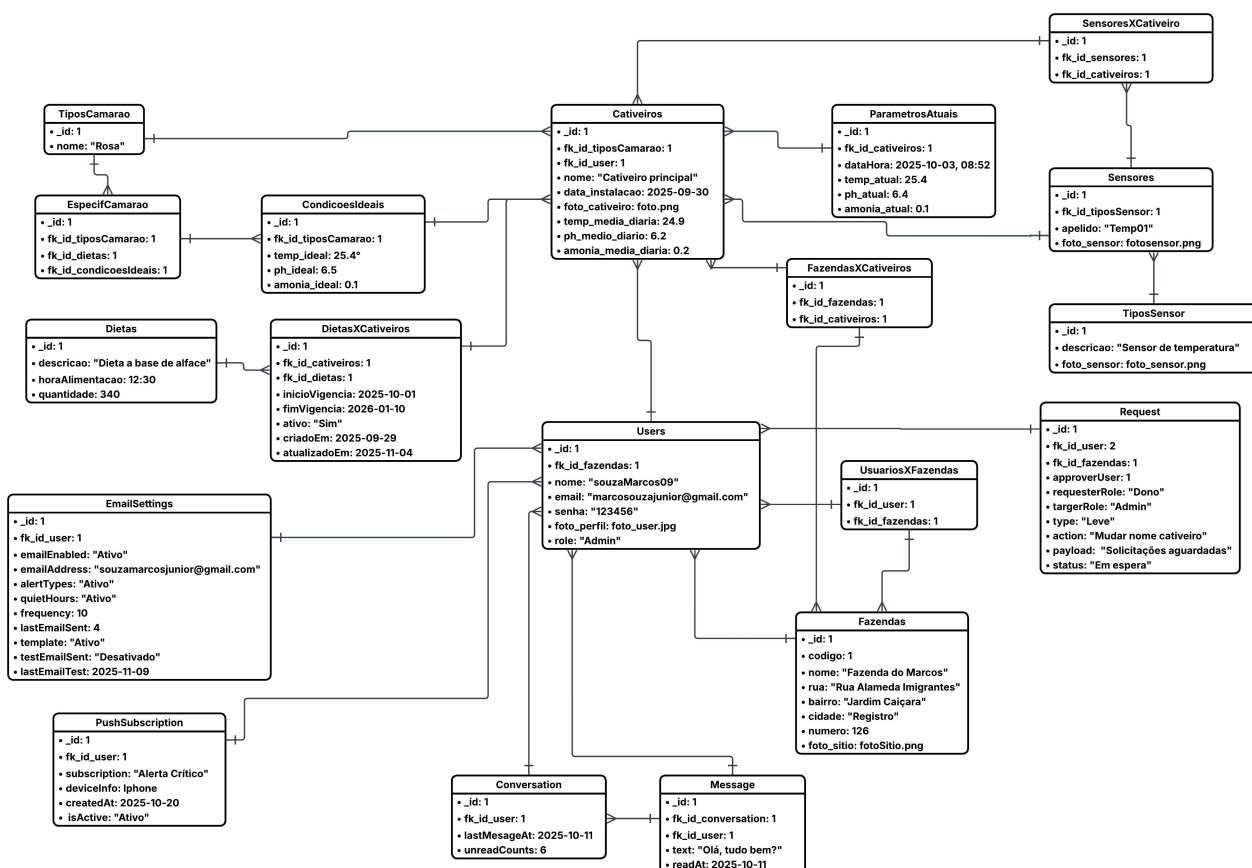
Entre os objetos principais, temos o Sensor1, que monitora parâmetros ambientais como temperatura, pH e amônia, categorizado por TipoSensor1, que descreve seu tipo, como "Sensor de Temperatura". Esses dados são registrados em ParametrosAtuais1, com valores como temperatura de 26,8°C, pH de 8,3 e amônia de 0,02. O Cativo1 armazena informações detalhadas sobre o local onde os camarões, como o "Camarão Tigre" descrito por TipoCamarao1, são criados, incluindo médias diárias de parâmetros ambientais e dados de instalação. Esse cativo faz parte do Sitio1, chamado "Sítio de Camarões Atlântico", localizado em Registro, Brasil, que é gerenciado por um usuário, como João Pescador, representado pelo Usuario1.

O sistema também gerencia atividades como Alimentação¹, associada a uma dieta específica (Dieta¹), como "Dieta Balanceada com Proteína Alta", projetada para otimizar o crescimento dos

camarões. *CondicoesIdeais1* define os parâmetros ambientais ideais, enquanto *RelatorioGeral1* e *RelatorioIndividual1* registram informações detalhadas sobre os cativeiros, fornecendo uma visão ampla ou específica para análise e gestão. *Recomendacoes1* oferece sugestões práticas, como ajustes na temperatura da água, baseadas nos dados coletados. *Notificacao1* alerta os usuários sobre situações críticas, garantindo uma resposta rápida para manter as condições ideais.

O diagrama demonstra como os sensores coletam dados que, integrados ao sistema, geram relatórios, notificações e recomendações para o manejo eficiente dos cativeiros, promovendo o bem-estar dos camarões criados. Ele destaca a importância das associações entre os objetos para garantir que todas as atividades e parâmetros sejam monitorados e ajustados de forma precisa.

Figura 3 – Diagrama de objetos



Fonte: Autoria Própria

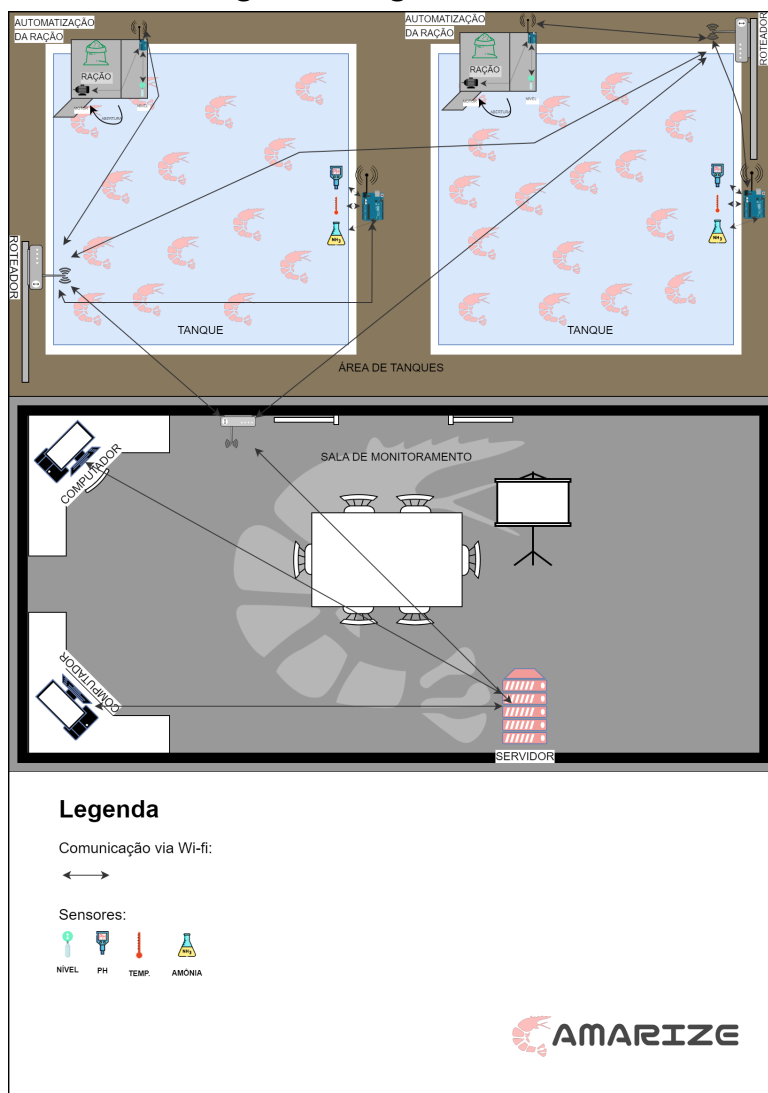
DIAGRAMA DE REDES

O Diagrama de Redes foi desenvolvido com o objetivo de ilustrar o funcionamento do projeto Camarize, um Sistema de Monitoramento de Cativeiro de Camarões para Fins Gastronômicos.

Na etapa de monitoramento, cada tanque estará equipado com um Arduino conectado a três sensores: medidor de temperatura, de pH e amônia. Que se mostram fundamentais para a avaliação da salubridade da água do cativeiro para os camarões. O dispositivo transmitirá continuamente os dados dos sensores por meio do Wi-Fi para o servidor central encontrado na sala de monitoramento.

Na etapa de automatização da alimentação, será utilizado um dispensador de ração com uma abertura na parte inferior, equipado com um motor para controle da abertura e um sensor de nível com os parâmetros pré-definidos anteriormente para determinar a quantidade ideal de ração a ser liberada no tanque. Em que, ambos os componentes estarão conectados ao Arduino, também se comunicando via Wi-Fi com o servidor central da sala de monitoramento. Os dados serão então compartilhados com os computadores que têm acesso à plataforma.

Figura 4 – Diagrama de Rede



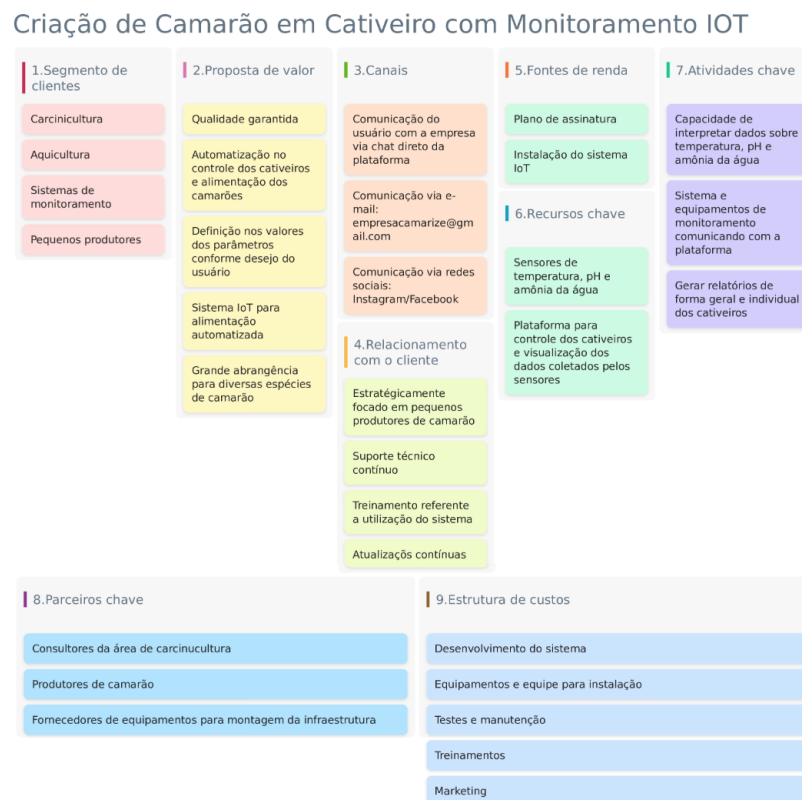
Fonte: Autoria Própria

É essencial pontuar que a comunicação entre os elementos ocorrerá via Wireless, que pode ser amplificada com uma maior quantidade de roteadores a depender da localização.

MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS

O modelo de negócios Canvas foi utilizado para análise econômica do sistema. Por meio do Canvas foi possível identificar os Parceiros, Recursos e Atividades Chaves, nossas Propostas de Valor, Segmento de Mercado, nossa Fonte de Renda e Estrutura de Custos.

Figura 5 – Canvas



Fonte: Autoria Própria

Foi realizada uma análise completa e incluído os possíveis dados.

MODELO LÓGICO E CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS

A modelagem conceitual e lógica demonstra a funcionalidade do programa e do que será aplicado no banco de dados. A visão gráfica do banco de dados se demonstra algo fundamental, por conta que proporciona o máximo de detalhes com extrema clareza, apresentando as relações entre as entidades.

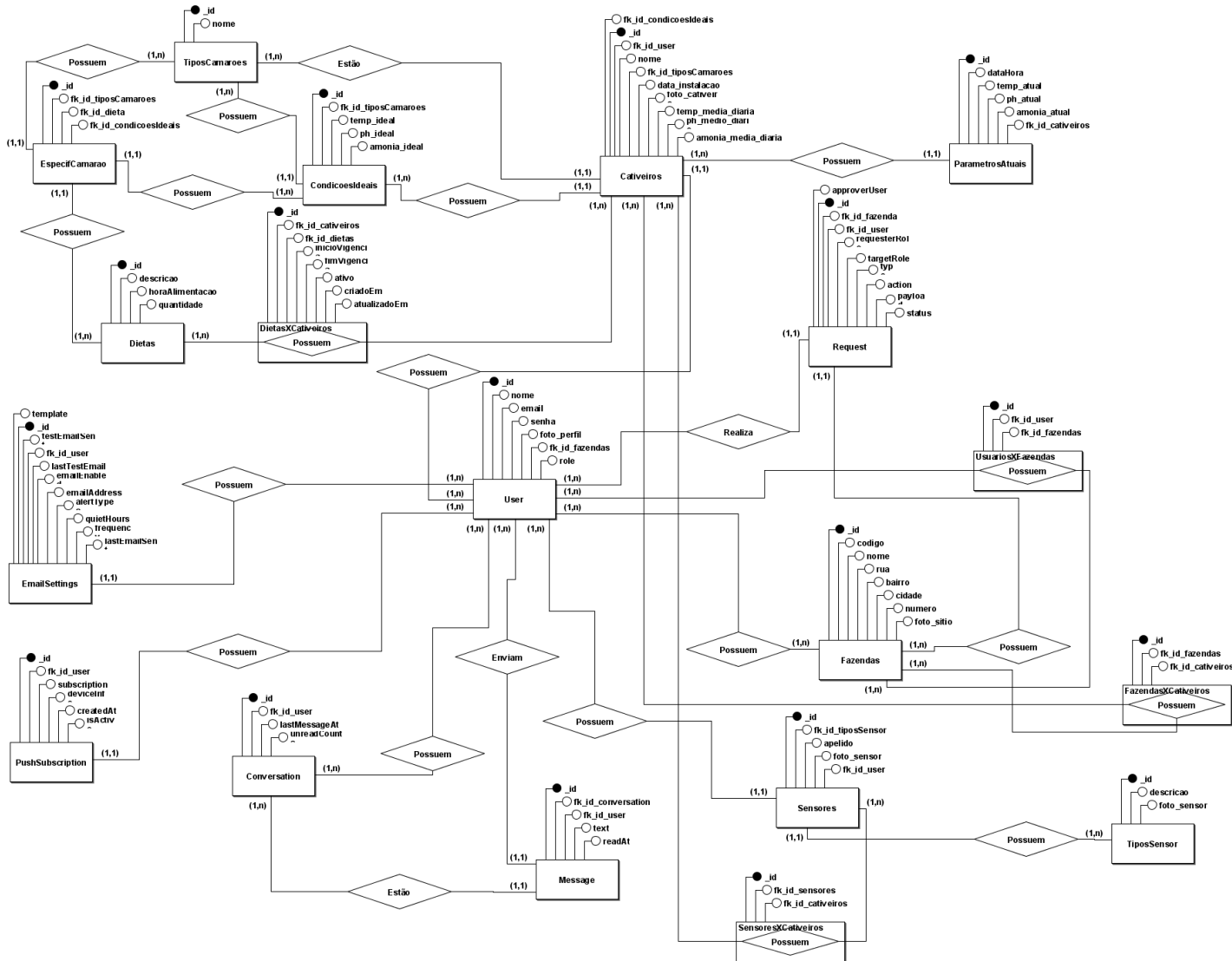
No modelo conceitual, a entidade Cataveiros representa os tanques, com dados como data_instalacao e temp_media_diaria. Ela está associada a Tipos_camarao, que define a espécie criada, e a Condições_ideais, que especifica parâmetros recomendados, como temp_ideal e ph_ideal.

Sensores, registrados em Sensores, monitoram os cataveiros, coletando dados armazenados em Parametros_atuais, como temp_atual e ph_atual. A alimentação é controlada por Dietas e eventos específicos registrados em Alimentacao. Cataveiros estão localizados em Sitos, com atributos como nome e localizacao, e geram relatórios gerais em Relatorio_geral.

Usuários, descritos em Usuarios, têm acesso aos dados dos cataveiros e recebem notificações e recomendações por meio das entidades Notificacoes e Recomendacoes. Os relacionamentos entre as entidades integram dados de sensores, alimentação, localização e usuários para garantir o controle eficiente do ambiente de criação.

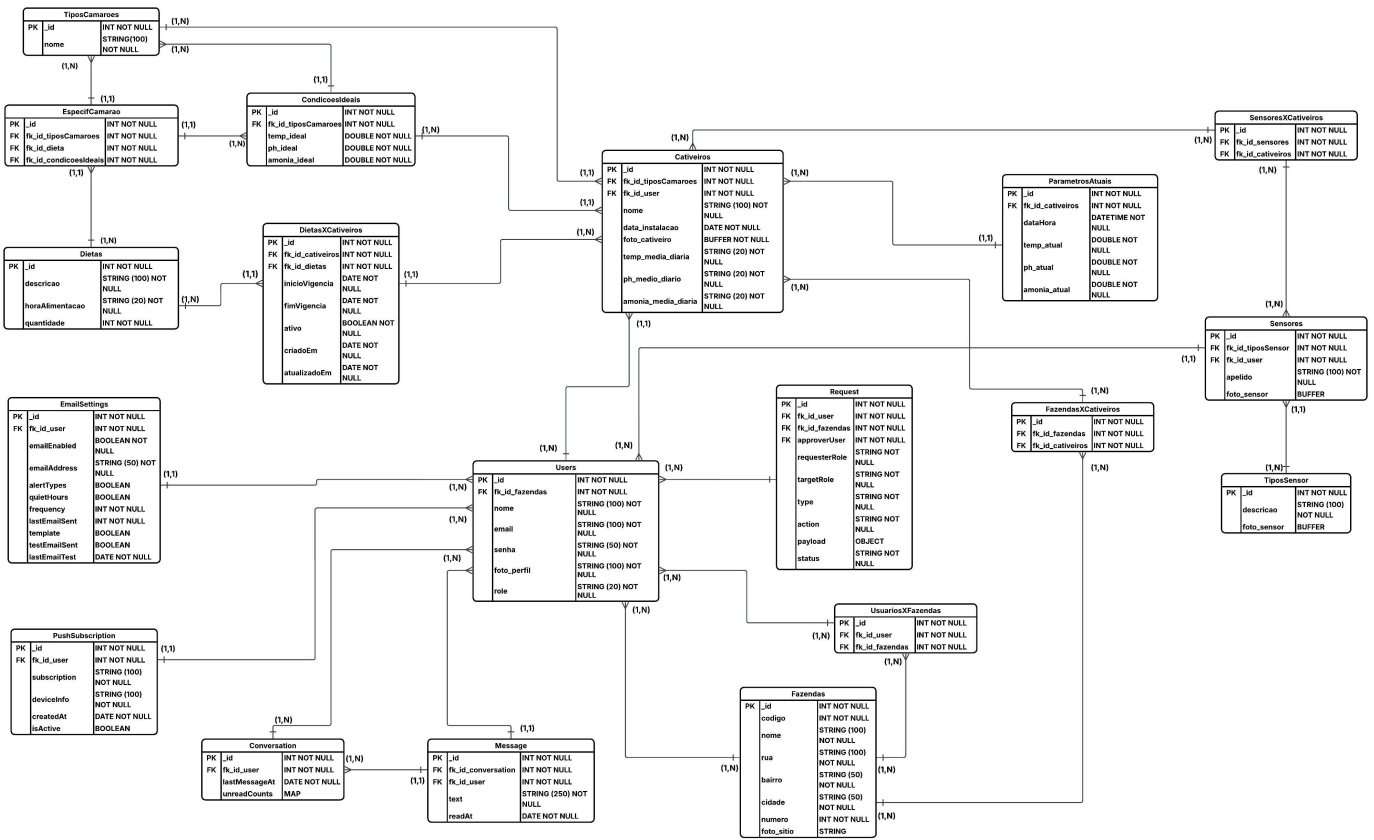
No modelo lógico, é apresentado uma representação mais concreta do banco de dados, demonstrando as tabelas, entidades, chaves primárias e estrangeiras e seus relacionamentos.

Figura 6 – Modelo Conceitual



Fonte: Autoria Própria

Figura 7 – Modelo Lógico



Fonte: Autoria Própria

O banco de dados tem um papel de extrema importância para as informações, sendo necessário para guardar, organizar e recuperar dados. O Modelo Lógico e Conceitual são maneira de demonstrar a eficiência de um banco de dados.

ANÁLISE DE RECORRÊNCIA DO ALGORITMO MERGE SORT

O Merge Sort é um algoritmo de ordenação que consiste em dividir uma estrutura de subconjuntos e aplicar a ordenação nos elementos que são extraídos da estrutura primária. Após a ordenação dos subconjuntos, é realizada a mistura para um conjunto final ordenado.

O melhor tempo ocorre quando todos os elementos do array já estão ordenados, o Merge Sort sempre executa a divisão e a fusão, independente da ordem dos elementos. O tempo de execução, representado por $O(n \log_2 n)$, pode ser explicado da seguinte forma: $\log_2 n$ corresponde ao número de divisões do array até que cada subarray contenha apenas um elemento, e n refere-se ao número de comparações e fusões realizadas durante o processo de merge.

O tempo médio ocorre quando os elementos estão em ordens aleatórias, em seu comportamento o número de divisões e fusões não dependem da ordem dos elementos, cada nível realiza n operações no total e possui $\log_2 n$ níveis. Sua representação é semelhante com o melhor tempo: $O(n \log_2 n)$.

O pior tempo ocorre quando o array está em ordem oposta a esperada, sua complexidade não é alterada por conta que sua quantidade de execuções não são alteradas. Sua representação se mantém a mesma, sendo ela: $\log_2 n$.

Na aplicação, foi utilizada na tela de sensores, sendo utilizado para organizar os sensores de forma crescente e decrescente. Seu tempo de execução foram exatos 0.000000 milissegundos, mostrando a eficiência e rapidez do algoritmo. Sua representação matemática se apresenta desta maneira:

$$\text{MergeSort}(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 0 \\ 0, & \text{se } n = 1 \\ 2 \cdot \text{MergeSort}\left(\frac{n}{2}\right) + O(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

A representação do código:

```
function mergeSort(arr) {
  if (arr.length <= 1) return arr;

  const mid = Math.floor(arr.length / 2);
  const left = mergeSort(arr.slice(0, mid));
  const right = mergeSort(arr.slice(mid));

  return merge(left, right);
}

function merge(left, right) {
  let result = [], leftIndex = 0, rightIndex = 0;

  while (leftIndex < left.length && rightIndex < right.length) {
    if (left[leftIndex].id_tipo_sensor > right[rightIndex].id_tipo_sensor) {
      result.push(left[leftIndex]);
      leftIndex++;
    } else {
      result.push(right[rightIndex]);
    }
  }
}
```

```

        rightIndex++;
    }
}

return result.concat(left.slice(leftIndex), right.slice(rightIndex));
}

```

A representação em pseudocódigo:

```

funcao mergeSort(arr[])

    // Função recursiva para ordenar o vetor usando o algoritmo MergeSort

    se tamanho de arr <= 1 então
        retornar arr
    fimse

    meio <- arredondar_para_baixo(arr.length / 2)
    esquerda <- mergeSort(arr[0, meio])
    direita <- mergeSort(arr[meio, arr.length])

    retornar merge(esquerda, direita)
fimfuncao

funcao merge(esquerda[], direita[])

    // Função para combinar dois vetores ordenados

    resultado <- lista_vazia
    indice_esquerda <- 0
    indice_direita <- 0

    enquanto indice_esquerda < tamanho de esquerda e
    indice_direita < tamanho de direita faça
    se
        esquerda[indice_esquerda].id_tipo_sensor > direita[indice_direita].id_tipo_sensor
            então
                adicionar esquerda[indice_esquerda] em resultado
                indice_esquerda incrementa 1
            senão
                adicionar direita[indice_direita] em resultado
                indice_direita incrementa 1
        fimse
    fimenquanto

```

```
    retornar resultado concatenado com esquerda[indice_esquerda, arr.length]  
    e direita[indice_direita, arr.length]  
fimfuncao
```

DIÁRIO DE BORDO

Nome da Atividade	Data de início	Data de término	Responsável pela atividade	Descrição da atividade realizada
Início dos trabalhos para o projeto	23/08/2024	23/08/2024	João Kusaka; Matheus Abrahão; Tiago Rodrigues; Victor Roder; Isabele Queiroz;	Início dos planejamentos e realizações para o projeto no 2º Semestre
Participação na Feira da SEBRAE	31/08/2024	31/08/2024	João Kusaka; Tiago Rodrigues; Victor Roder; Isabele Queiroz.	Nosso projeto foi selecionado para se apresentar na feira da SEBRAE, realizada no dia 31/08/2024 no RBBC, onde apresentamos para turistas a respeito de nosso projeto
Reunião sobre o P.I	03/09/2024	03/09/2024	João Kusaka; Matheus Abrahão; Tiago Rodrigues; Victor Roder; Isabele Queiroz	Reunião convocada pelos membros para acertar determinados pontos a respeito do projeto. Uma decisão importante foi a troca no nome do projeto a sugestão da professora Thissiany.
Modificações no artigo	01/09/2024	17/11/2024	Tiago Rodrigues.	Com base na correção do artigo feito pelos professores Luis e pela professora Thissiany, foram feitas as alterações em todas as partes do artigos, incluindo novas informações, imagens e atualizações de informações. A plataforma para ser feito o artigo neste semestre foi o VsCode.

Modificações no figma	02/09/2024	15/11/2024	Matheus Ferrari.	Modificações feitas em todas as telas, alterando para deixar mais moderno e adaptável para ser montado para a aplicação web.
Modificações no banco de dados	13/09/2024	03/11/2024	Victor Roder; Isabele Queiroz.	Realizada uma mudança completa no banco de dados com o objetivo de melhorar e deixar mais completo para melhor funcionalidade e entendimento. Os modelos do banco foram alterados de forma completa por meio do BrModelo.
Reunião do P.I	04/10/2024	04/10/2024	Isabele Queiroz; João Kusaka; Matheus Abrahão; Tiago Rodrigues; Victor Roder.	Reunião convocada pelos membros para acertar pontos que estavam em abertos e tomar decisões para o rumo do projeto.
Entrega da Introdução e Objetivo	08/10/2024	08/10/2024	Tiago Rodrigues.	Entrega da Introdução e Objetivo do artigo por solicitação do professor orientador para analisar e apontar melhorias.

Inscrição para o GrandPrix do SENAC	10/10/2024	10/10/2024	João Kusaka; Matheus Abrahão; Tiago Rodrigues; Victor Roder; Isabele Queiroz.	Foi decidido pela maioria dos membros em participar do GrandPrix do Senac utilizando o tema do nosso P.I.
Realização da Aplicação Web	22/10/2024	17/11/2024	João Kusaka; Isabele Queiroz	Foi realizado a aplicação web, feita em Node.js no VsCode. A aplicação está sendo feita com base no Figma e no banco de dados com o objetivo de estar semelhante com o que foi planejado. Toda e qualquer atualização realizada é registrada no GitHub
Realização dos Diagramas de Classe e de Objetos	25/10/2024	03/11/2024	Victor Roder.	A montagem dos diagramas de classe e de objetos se deu por meio do draw.io. Ambos os modelos foram feitos com base no banco de dados com a intenção de manter a fidelidade com o que foi planejado, juntamente com a explicação de cada diagrama.
Modificações no Canvas	22/10/2024	03/11/2024	Isabele Queiroz	Realizada alterações no canvas após revisão e solicitação do integrante Tiago.
Entrega dos requisitos para o GrandPrix	12/11/2024	12/11/2024	João Kusaka; Matheus Ferrari; Tiago Rodrigues; Victor Roder; Isabele Queiroz.	Realizada a entrega dos requisitos solicitado para o GrandPrix do SENAC, sendo eles um pitch e um figma.

Entrega do Estado da Arte, Metodologia e Resultados	03/11/2024	03/11/2024	Tiago Rodrigues.	Entrega do Estado da Arte, Metodologia e Resultados a pedido do professor orientador para melhorias e ajustes.
Modificações no Banner	13/11/2024	17/11/2024	Tiago Rodrigues.	Foram realizadas mudanças no banner para estarem com as informações atualizadas acerca do projeto e dos novos protótipos de tela. Banner atualizado pelo Figma.
Modificações no Pitch	13/11/2024	17/11/2024	Isabele Queiroz.	Foram realizadas mudanças no pitch com objetivo de deixar o pitch atualizado.
Realização do modelo físico	13/11/2024	17/11/2024	Tiago Rodrigues.	O modelo físico do banco de dados foi realizado por meio da plataforma dbdiagram.io, foi moldado com base no modelo conceitual.